

Teoria da Computação

Linguagens Regulares

Profa. Dra. Jaqueline Brigladori Pugliesi

Questões centrais de Teoria da Computação

- Qual a capacidade e quais limitações fundamentais dos computadores?
- Quais problemas podem, ou não, ser resolvidos pelos computadores?
- O que faz um problema ser computacionalmente mais difícil que outros?

Linguagens Regulares

- Constituem a classe de linguagens mais simples, com os quais é possível desenvolver algoritmos de reconhecimento.
- Aplicação típica de linguagens regulares:
 - Análise Léxica
 - Parte integrante do compilador, que representa a primeira fase de avaliação do código no qual são identificados os tokens (palavras reservadas, constantes, identificadores) que os caracteres representam para a linguagem de programação.

3

Estudo de Linguagens Regulares

- Para estudar as Linguagens Regulares, estuda-se:
 - Autômatos Finitos
 - Sistema de Estados Finito
 - Expressão Regular
 - Gramática Regular

4

Teoria dos Autômatos

- Definição e propriedade de modelos matemáticos de computação.
- Um autômato :
 - Pode ser associado ao estudo da computabilidade de alguns sistemas.
 - É um modelo matemático constituído de entrada e saída discretas.

5

Sistemas de Estados Finito

- É assumido que um sistema de Estados Finito tenha:
 - Um número finito e pré definido de estados
 - Cada estado recebe uma entrada e determina as ações para uma próxima entrada.

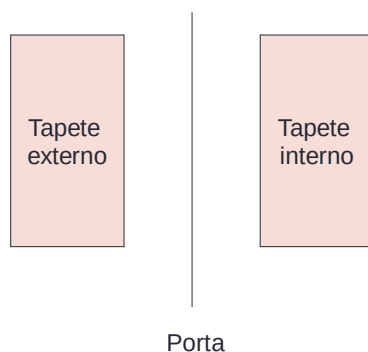
6

Autômato Finito

- É um Sistema de Estados Finitos
- Pode ser classificado em:
 - Determinístico
 - Não determinístico
 - Com movimentos vazios

7

Exemplo: Controlador de porta automática



- Controlador da porta
 - Possui dois estados:
 - Aberto: porta aberta
 - Fechado: porta fechada
 - Passa para um dos estados, dependendo do estímulo (entrada) que recebe

8

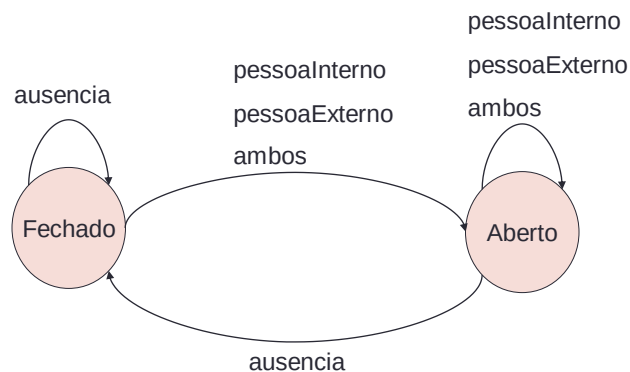
Exemplo: Controlador de porta automática

- As possíveis entradas que fazem o controlador mudar de estado são:
 - Presença de pessoa sobre o tapete externo (denominaremos de `pessoaExterno`)
 - Presença de pessoa sobre o tapete interno (`pessoaInterno`)
 - Presença de pessoa sobre ambos os tapetes (`ambos`)
 - Ausência de pessoas sobre ambos os tapetes (`ausencia`)

9

Exemplo: Controlador de porta automática

- Diagrama de estados correspondente ao controlador:



10

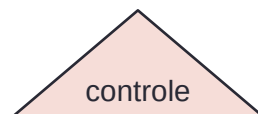
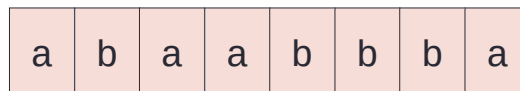
Autômato Finito Determinístico (AFD)

- Um AFD pode ser visto como uma máquina composta por três partes:
 - Fita: dispositivo de entrada que contém a informação a ser processada.
 - Unidade de controle: reflete o estado da máquina:
 - Possui uma unidade de leitura : cabeça da fita
 - Acessa uma unidade da fita por vez
 - A cabeça de leitura movimenta-se sempre para a direita.
 - Programa ou Função de Transição:
 - Função que comanda as leituras e define os estado da máquina

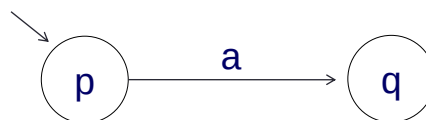
11

Exemplo de Autômato Finito

Fita



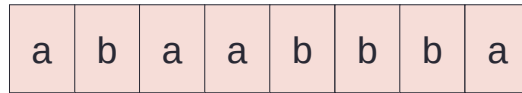
Função



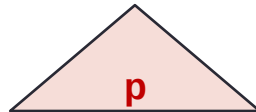
12

Exemplo de Autômato Finito

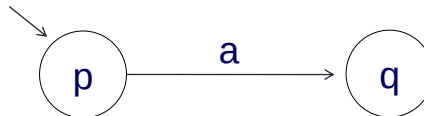
Fita



inicialmente



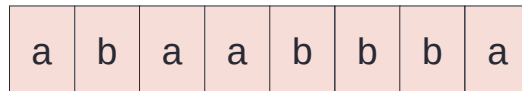
Função



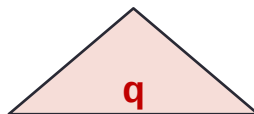
13

Exemplo de Autômato Finito

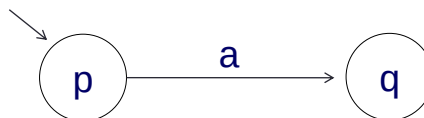
Fita



Após processar
o símbolo "a"



Função



14

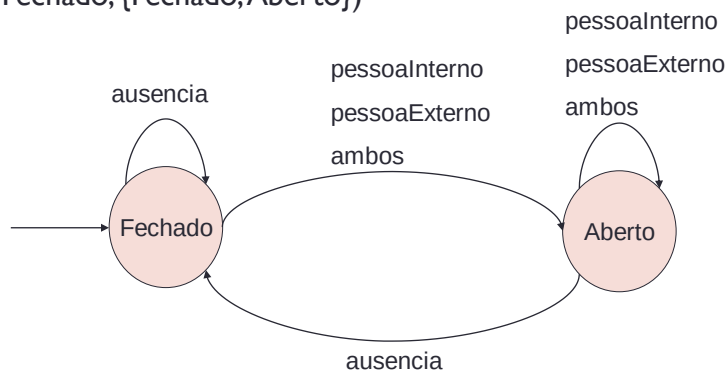
AFD – Descrição Formal

- Um AFD M é uma quintupla ordenada $(\Sigma, Q, \delta, q_0, F)$ onde:
 - Σ : alfabeto de símbolos da entrada
 - Q : conjunto finito de estados do autômato
 - δ : função de transição
 - $\delta: Q \times \Sigma \rightarrow Q$
 - Exemplo: $\delta(p, a) = q$
 - q_0 : estado inicial, e pertence a Q
 - F : conjunto de estados finais, e é um subconjunto de Q .

15

A representação de um autômato

- Um autômato pode ser representado por um grafo (nós interligados por arcos), como vemos na figura abaixo. Formalmente teríamos: $(\{\text{pessoaExterno}, \text{pessoaInterno}, \text{ambos}, \text{ausencia}\}, \{\text{Fechado}, \text{Aberto}\}, \delta, \text{Fechado}, \{\text{Fechado}, \text{Aberto}\})$



16

A função de transição δ

- A função de transição pode ser representada pelo grafo, como anteriormente, ou ainda:
 - Por uma função na forma: $\delta: Q \times \Sigma \rightarrow Q$
 - $\delta(\text{Fechado}, \text{ausencia}) = \text{Fechado}$
 - $\delta(\text{Fechado}, \text{pessoaExterno}) = \text{Aberto}$
 - Por uma tabela:

δ	pessoaExterno	pessoa Interno	ambos	ausencia
Fechado	Aberto	Aberto	Aberto	Fechado
Aberto	Aberto	Aberto	Aberto	Fechado

17

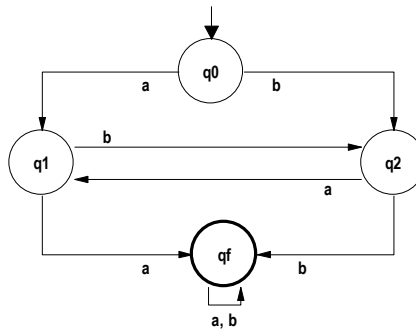
Os Estados Finais

- Existem autômatos que são chamados de reconhecedores, por aceitarem apenas as palavras de uma determinada linguagem.
- Para isso, eles possuem o conjunto de estados finais.
- Se o processamento de uma palavra terminar em um estado final, ela é reconhecida pelo autômato.

18

Exemplo de AFD

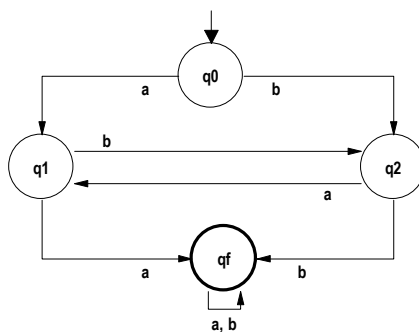
- $M_1 = (\{a, b\}, \{q_0, q_1, q_2, q_f\}, \delta, q_0, \{q_f\})$



19

Exemplo de AFD

- $M_1 = (\{a, b\}, \{q_0, q_1, q_2, q_f\}, \delta, q_0, \{q_f\})$



δ	a	b
q_0	q_1	q_2
q_1	q_f	q_2
q_2	q_1	q_f
q_f	q_f	q_f

20

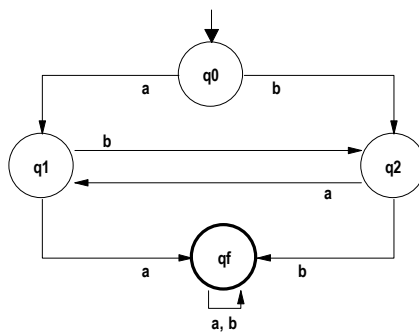
Condições de parada

- Um autômato finito sempre para.
- O processamento de um autômato pode ser interrompido devido a três fatores:
 - Após processar o último símbolo da fita o autômato finito assume um estado final. O autômato para e a entrada w é aceita.
 - Após processar o último símbolo da fita, o autômato finito assume um estado final. O autômato para e a entrada w é rejeitada.
 - A função programa é indefinida para o argumento (estado corrente e símbolo lido). O autômato para e a entrada w é rejeitada.

21

Exemplo de AFD

- $M_1 = (\{a, b\}, \{q_0, q_1, q_2, q_f\}, \delta, q_0, \{q_f\})$



M reconhece a palavra baab?
E a palavra abab?

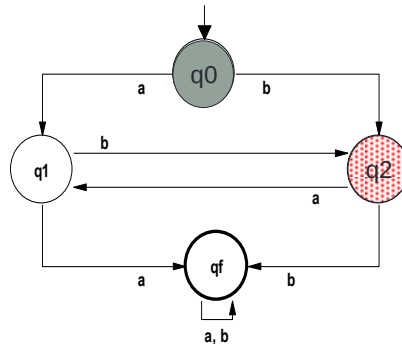
22

Verificando o reconhecimento de baab

- A partir do estado inicial, a partir do primeiro símbolo da palavra

b a a b

- Estado do controle:
 - q0 passa a q2

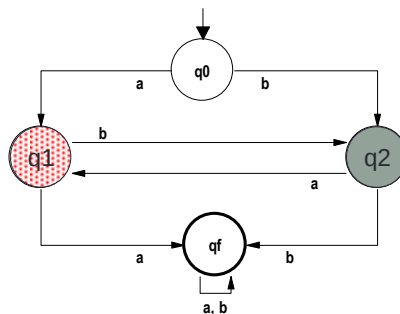


23

Verificando o reconhecimento de baab

b a a b

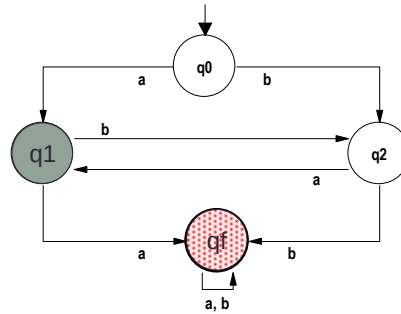
- Estado do controle:
 - q2 passa a q1



24

Verificando o reconhecimento de baab

b a a b

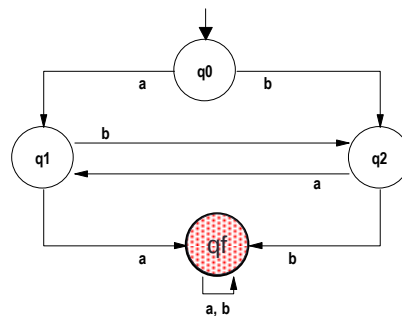


- Estado do controle:
 - q1 passa a qf

25

Verificando o reconhecimento de baab

b a a b



- Estado do controle:
 - qf permanece em qf
 - A cadeia baab é reconhecida pois seu processamento terminou em um estado final

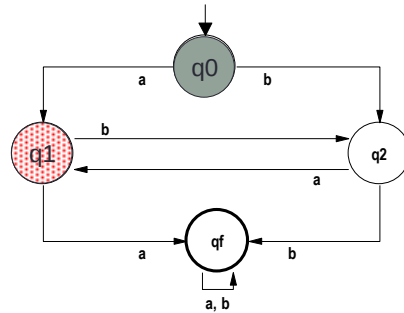
26

Verificando o reconhecimento de abab

- A partir do estado inicial, a partir do primeiro símbolo da palavra

a	b	a	b
---	---	---	---

- Estado do controle:
 - q0 passa a q1

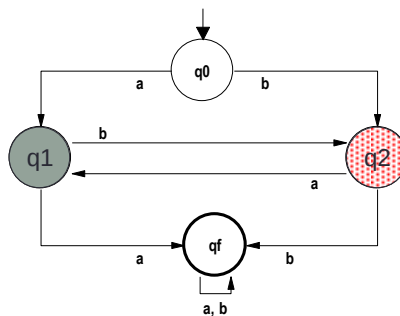


27

Verificando o reconhecimento de abab

a	b	a	b
---	---	---	---

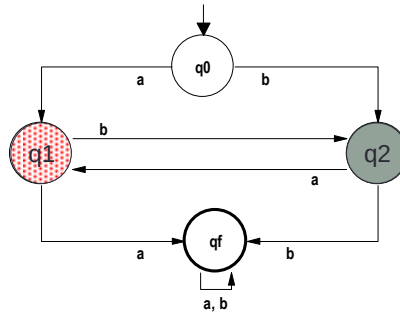
- Estado do controle:
 - q1 passa a q2



28

Verificando o reconhecimento de abab

a b a b

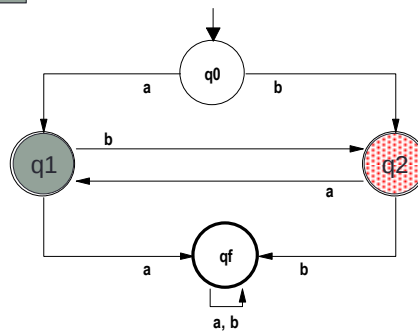


- Estado do controle:
 - q_2 passa a q_1

29

Verificando o reconhecimento de abab

a b a b



- Estado do controle:
 - q_1 passa para q_2

A cadeia abab não é reconhecida pois seu processamento terminou em um estado que não é final

30

Exercícios

- Verifique se a palavra é aceita ou rejeitada e justifique:
 - abba
 - ba
 - ababb
- Quais tipos de palavras são reconhecidas pelo autômato dado?

31

Exercícios

- Seja $M_2 = (\{a,b\}, \{q_0, q_1, q_2, q_3\}, \delta, q_0, \{q_0\})$, em que:

δ	a	b
q_0	q_2	q_1
q_1	q_3	q_0
q_2	q_0	q_3
q_3	q_1	q_2

- Desenhe o diagrama de estados correspondente a função de transição.
- Verifique se são aceitas as palavras: baa, abaaba

32

